FACULADADE DE TECNOLOGIA DE OURINHOS

Sistema de Numeração Hexadecimal

Prof. Isaque Katahira

isaque.katahira@fatec.sp.gov.br

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Hexadecimal

- O sistema hexadecimal é muito importante para a computação;
  - Algarismos do sistema hexadecimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F;
- O sistema binário se mostrou importante para a computação, e logo percebeu-se que os tamanhos das sequências necessárias para representar valores era muito grande;

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Hexadecimal

Decimal	Hexadecimal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F
16	10

Sistema de Numeração

Sistema hexadecimal de numeração

Algarismos: 0 a F

Hexadecimal

O desenvolvimento dos computadores levou naturalmente à uma situação em que as quantidades de bits das sequências binárias eram múltiplas de 4;

Com isso, o sistema hexadecimal se mostrou particularmente interessante, pois permitia que sequências de 16

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

bits fossem representadas com 4 dígitos hexadecimais;

Hexadecimal

Conversão decimal para hexadecimal:

Divide-se o número decimal por 16 e aplicado a mesma operação ao valor resultante considerando a divisão inteira. Aplica-se este critério até que se obtenha 0 como resultado da divisão;

A concatenação dos restos de cada operação, a partir do último resto obtido,

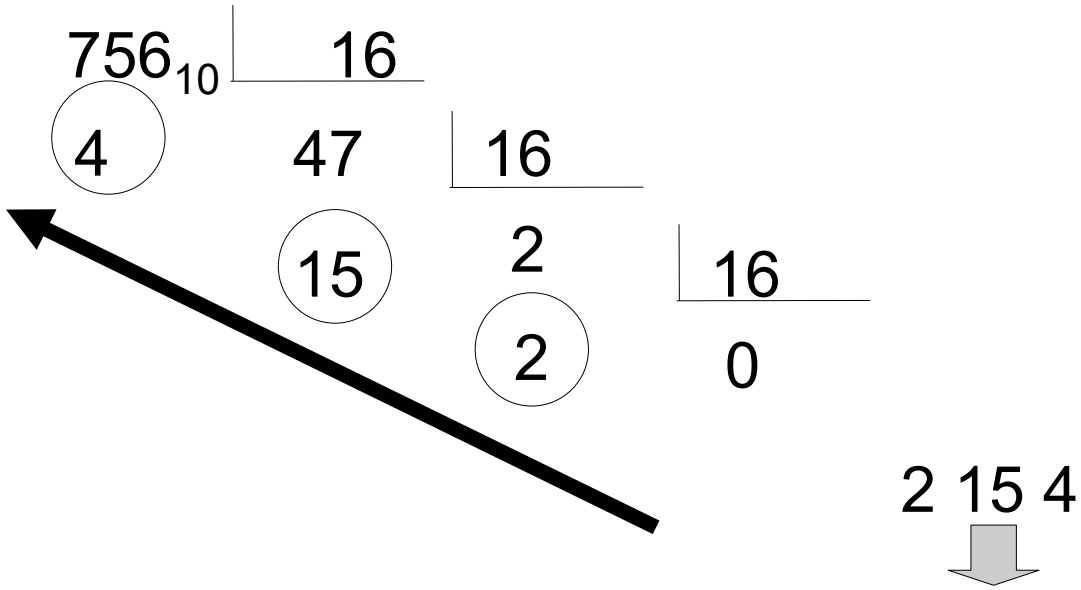
Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

formará o número hexadecimal resultante da conversão;

Hexadecimal

Conversão de 756_{10} para hexadecimal:



Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

$2\ F\ 4_{16}$

Resultado: $2F4_{16}$

Hexadecimal

Conversão de hexadecimal para decimal:

Multiplica-se cada dígito presente na sequência por uma potência de 16 e, ao final, soma-se todos os valores obtidos, exemplo:

Conversão de $2F4_{16}$

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

2	1	0
2	F	4

Hexadecimal

Conversão de $2F4_{16}$ para decimal:

2	1	0
2	F	4

$4 \times 16^0 = 4$

$F \times 16^1 = 240$

$2 \times 16^2 = 512$

756_{10}

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Hexadecimal

Conversão binário para hexadecimal:

Agrupamento de sequências binárias (de 4 em 4) representadas com hexadecimais:

$$1010\ 0011_2 = A3_{16}$$

- $0011_2 = 0x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0 = 3_{16}$
- $1010_2 = 1x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 0x2^0 = A_{16}$

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

$A3_{16}$

Hexadecimal

Agrupamento de sequências binárias representadas com hexadecimais:

$\underline{0010}\ \underline{1111}\ \underline{0100}_2 = 2F4_{16}$

- $0100_2 = 0x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 0x2^0 = 4_{16}$
- $1010_2 = 1x2^3 + 1x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0 = F_{16}$
- $0010_2 = 0x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 0x2^0 = 2_{16}$

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

$2F4_{16}$

Hexadecimal

Conversão Hexadecimal para Binário:

Divide-se o número hexadecimal por 2 e aplica-se a mesma operação ao valor resultante considerando a divisão inteira. Aplica-se este critério até que se obtenha 0 como resultado da divisão; para facilitar, este processo pode ser aplicado individualmente a cada dígito do valor hexadecimal original. Assim, cada um produzirá uma sequência de 4 dígitos binários e a concatenação das sequências resultantes de cada número hexadecimal formará a sequência binária final;

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

A concatenação dos restos de cada operação, a partir do último resto obtido, formará o número binário resultante da conversão;

Hexadecimal

Conversão de $2F4_{16}$ para binário:

Cada dígito pode ser visto como uma sequência de 4 algarismos binários;

$2F4_{16}$

0100_2

1111_2

0010_2

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

$0010\ 1111\ 0100_2$

Hexadecimal

Exercícios:

Converta de binário para hexadecimal:

- 1001_2;
- 1010011_2;
- 100000_2;
- 111111_2;

Converta de hexadecimal para binário e para decimal:

- $5C4_{16}$;

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

- 101_{16};
- $7B_{16}$;

Sistemas de Numeração

Exercícios (continuação):

Converta de decimal para hexadecimal:

- 554_{10};
- 10110_{10};
- 71_{10};

Prof. Isaque Katahira

Bibliografia

Slides baseados em:

Uber, Flávio R. Organização de Computadores e Sistemas Operacionais.

STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010.